

08-09 学年第 2 学期基础物理学(1)期末试卷 A 卷参考答案

一. 选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1.[D] 2.[C] 3.[C] 4.[D] 5.[D] 6.[A] 7.[B] 8.[C] 9.[A] 10.[B]

二. 填空题 (每题 3 分, 共 30 分, 注: 数量级错误各扣 1 分, 单位错误总共扣 1 分)

1. $\frac{F_0}{m\omega^2}(1 - \cos \omega t) + x_0$ (SI) 3 分

2. 36 rad/s 3 分

参考解: 系统对竖直轴的角动量守恒. $\omega = \omega_0 r_1^2 / r_2^2 = 36 \text{ rad/s}$

3. 18 J 2 分
6 m/s 1 分

4. $\omega = \sqrt{3g \sin \theta / l}$ 3 分

5. 0.13m 2 分
0.05m 1 分

6. $1.5 \times 10^6 \text{ V}$ 3 分

7. $1/\epsilon_r$ 1 分
 $1/\epsilon_r$ 2 分

8. 铁磁质 1 分
顺磁质 1 分
抗磁质 1 分

9. 0 1 分
 $2\mu_0 I^2 / (9\pi^2 a^2)$ 2 分

10. 1 3 分

三. 计算题 (每题 10 分, 共 40 分)

1. 解: 以原子核为坐标原点, 作用在质子上的力为有心力, 故质子对 O 点的角动量守恒

$$mv_0 b = mv_s r_s \quad \text{①} \quad 4 \text{ 分}$$

式中 v_s 是质子离原子核最近时的速度, 由能量守恒有

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_s^2 + KZe^2/r_s \quad \text{②} \quad 4 \text{ 分}$$

由式①和②联立求解得 $r_s = \frac{KZe^2}{mv_0^2} + \sqrt{\left(\frac{KZe^2}{mv_0^2}\right)^2 + b^2}$ 2 分

2.解: 取如图 x 坐标, 平衡位置为原点 O , 向下为正, m 在平衡位置时弹簧已伸长 x_0

$$mg = kx_0 \quad (1) \quad 1 \text{ 分}$$

设 m 在 x 位置, 分析受力, 这时弹簧伸长 $x + x_0$

$$T_2 = k(x + x_0) \quad (2) \quad 1 \text{ 分}$$

由牛顿第二定律和转动定律列方程:

$$mg - T_1 = ma \quad (3) \quad 2 \text{ 分}$$

$$T_1 R - T_2 R = J\beta$$

$$(4) \quad 1 \text{ 分}$$

$$a = R\beta$$

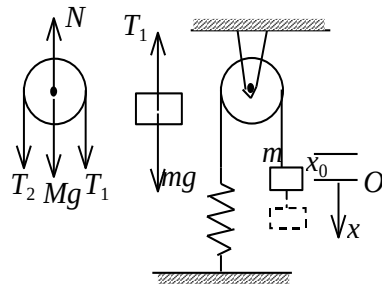
$$(5) \quad 1 \text{ 分}$$

联立解得

$$a = \frac{-kx}{(J/R^2) + m} \quad 2 \text{ 分}$$

由于 x 系数为一负常数, 故物体做简谐振动, 其角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{(J/R^2) + m}} = \sqrt{\frac{kR^2}{J + mR^2}} \quad 1 \text{ 分}$$



3. 解: (1) 在球内取半径为 r 、厚为 dr 的薄球壳, 该壳内所包含的电荷为

$$dq = \rho dV = qr \cdot 4\pi r^2 dr / (\pi R^4) = 4qr^3 dr / R^4 \quad 2 \text{ 分}$$

则球体所带的总电荷为

$$Q = \int_V \rho dV = \left(4q/R^4\right) \int_0^R r^3 dr = q \quad 3 \text{ 分}$$

(2) 在球内作一半径为 r_1 的高斯球面, 按高斯定理有

$$4\pi r_1^2 E_1 = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^{r_1} \frac{qr}{\pi R^4} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{qr_1^4}{\epsilon_0 R^4} \quad 1 \text{ 分}$$

得

$$E_1 = \frac{qr_1^2}{4\pi\epsilon_0 R^4} \quad (r_1 \leq R), \quad \vec{E}_1 \text{ 方向沿半径向外.} \quad 2 \text{ 分}$$

在球体外作半径为 r_2 的高斯球面, 按高斯定理有 $4\pi r_2^2 E_2 = q / \epsilon_0$

得

$$E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} \quad (r_2 > R), \quad \vec{E}_2 \text{ 方向沿半径向外.} \quad 2 \text{ 分}$$

4.解: 建立坐标(如图)则: $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 \quad 1 \text{ 分}$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}, \quad B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi(x-a)} \quad 2 \text{ 分}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi(x-a)} - \frac{\mu_0 I}{2\pi x}, \quad \vec{B} \text{ 方向 } \odot \quad 2 \text{ 分}$$

$$d\Phi = Bv dx = \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x} \right) dx \quad 2 \text{ 分}$$

$$\Phi = \int d\Phi = \int_{2a}^{2a+b} \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x} \right) dx = \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \ln \frac{2(a+b)}{2a+b} \quad 2$$

分

感应电动势方向为 $C \rightarrow D$, D 端电势较高.

1 分

